

Théorème de Weierstrass

Théorème. Soient $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue et $\varepsilon > 0$. Alors il existe une application polynomiale $P : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in [0, 1], |f(x) - P(x)| \leq \varepsilon.$$

Formulation équivalente : Si $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ est continue alors il existe une suite de polynômes $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge uniformément sur $[0, 1]$ vers f , c'est-à-dire :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - P_n\|_{\infty} = 0$$

ou encore :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - P_n(x)| = 0.$$

DÉMONSTRATION. Soit $x \in [0, 1]$. Posons $\forall n \in \mathbb{N}, B_n(x) := \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$ (polynômes de Bernstein).

Alors :

$$f(x) - B_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] x^k (1-x)^{n-k}$$

Soit $\varepsilon > 0$. D'après le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[0, 1]$:

$$\exists \delta > 0, \forall (s, t) \in [0, 1]^2, |s - t| \leq \delta \implies |f(s) - f(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Donc :

$$\begin{aligned} |f(x) - B_n(x)| &= \left| \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |x - \frac{k}{n}| \leq \delta}} \binom{n}{k} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] x^k (1-x)^{n-k} + \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |x - \frac{k}{n}| > \delta}} \binom{n}{k} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] x^k (1-x)^{n-k} \right| \\ &\leq \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |x - \frac{k}{n}| \leq \delta}} \binom{n}{k} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| x^k (1-x)^{n-k} + \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |x - \frac{k}{n}| > \delta}} \binom{n}{k} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + 2 \|f\|_{\infty} \underbrace{\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |x - \frac{k}{n}| > \delta}} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{\boxtimes} \end{aligned}$$

Considérons maintenant $X_1, \dots, X_n \hookrightarrow \mathcal{B}(x)$ indépendantes. Alors $S_n := \sum_{k=1}^n X_k \hookrightarrow \mathcal{B}(n, x)$. De plus :

$$\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k) = x \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(S_n = k) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

Ainsi :

$$\boxtimes = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ |x - \frac{k}{n}| > \delta}} \mathbb{P}(S_n = k) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| > \delta\right) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right)\right| > \delta\right) \leq \frac{\mathbb{V}\left(\frac{S_n}{n}\right)}{\delta^2} \quad (\text{Bienaymé-Tchebychev})$$

Or

$$\mathbb{V}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}V(S_n) = \frac{x(1-x)}{n} \leq \frac{1}{4n}$$

d'où

$$|f(x) - B_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\|f\|_\infty}{2n\delta^2}$$

et donc $|f(x) - B_n(x)| \leq \varepsilon$ à partir d'un certain rang n_0 . Ainsi, les applications polynomiales B_n pour $n \geq n_0$ conviennent. $\square$

Remarques :

- On peut aussi conclure en passant à la borne supérieure (pour $x \in [0, 1]$) dans $|f(x) - B_n(x)| \leq \varepsilon$, ce qui donne $\|f - B_n\|_\infty \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq n_0$ d'où $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - B_n\|_\infty = 0$.
- Ce théorème est aussi valable pour une application $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue avec $a < b$. Pour le démontrer, on se ramène par changement de variables au segment $[0, 1]$.
- L'ensemble des applications polynomiales forme une sous-algèbre de $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ et ce théorème nous dit que cette sous-algèbre est dense dans $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$.